

1. 一水平放置的弹簧振子沿 x 轴做简谐振动, 弹簧的弹性系数为 1.6N/m , 振子的质量为 0.4kg 。设平衡位置为坐标原点, 初始时刻 ($t=0$) 振子的位置 $x=0.1\text{m}$, 速度的大小为 0.2m/s , 方向沿 x 轴负方向, 则弹簧振子的运动方程为[]。

- A. $x = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$ (SI) B. $x = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(4t)$ (SI)
C. $x = 1 \times 10^{-1} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right)$ (SI) D. $x = 1 \times 10^{-1} \cos\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$ (SI) E. $x = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(2t)$ (SI)

• 第 1 题:

- 标准的简谐振动运动方程: $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$
- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1.6}{0.4}} = 2 \text{ rad/s}$
- $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{0.1^2 + \left(\frac{-0.2}{2}\right)^2} = \sqrt{0.02} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \text{ m}$
- $x_0 = A \cos \varphi = 0.1$, $v_0 = -A\omega \sin \varphi = -0.2$
- $\cos \varphi = \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$
- 选 A

当一平面简谐纵波在弹性介质中传播时, 请回答第 2 至 4 题。

2. 介质中某质元的机械能[]。

- A. 守恒 B. 不守恒

3. 在任一时刻, 介质中某质元的振动动能和弹性势能[]。

- A. 相等 B. 不相等 C. 不一定相等

4. 当介质质元处在哪个位置时, 其弹性势能最小? []。

- A. 平衡位置处 B. 最大位移处

• 第 2 题:

- 行波的本质: 行波是能量的传递过程。能量从波源出发, 通过介质中一个质元传递给下一个质元的方式向前递送。
- 能量交换系统: 对于行波中的任一质元, 它不断从前面的质元接收能量, 并同时向后面的质元传递能量。它是一个开放的能量交换系统。
- 总的机械能密度 $e = e_k + e_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$ 。能量密度随 t 变化, 机械能不守恒
- 选 B

• 第 3 题:

- 行波质元的动能密度 e_k 和势能密度 e_p 是**同相变化**的
- 选 A
- 第 4 题:
 - 势能密度公式 $e_p = \frac{1}{2}EA^2k^2 \sin^2(\omega t - kx)$
 - 当质元经过平衡位置时, 其振动速度 v 达到最大值, 因此动能 E_k 最大, 此时势能也最大
 - 当质元经过最大位移处, 其振动速度 v 为 0, 因此动能最小, 势能也最小
 - 选 B

5. 在机械驻波中, 当各质元运动到其平衡位置时, 则[]。

A. 各质元的动能为零, 势能为零

B. 各质元的动能为零, 驻波的能量为势能, 能量集中在波节附近

C. 各质元的势能为零, 驻波的能量为动能, 能量集中在波腹附近

- 第 5 题:
 - 平衡位置对应 C, 最大位移处对应 B

6. 普朗克能量子假说是为解释[]。

A. 黑体辐射的实验规律而提出来的

B. 光电效应实验规律而提出来的

C. 原子光谱的规律性而提出来的

D. X 射线散射的实验规律而提出来的

- 第 6 题:
 - 普朗克 → 黑体辐射 (量子力学开山鼻祖)
 - 爱因斯坦 → 光电效应 (证明光是粒子)
 - 波尔 → 原子光谱 (量子化原子模型)
 - 康普顿 → X射线散射 (光的粒子性又一例证)

7. 用波长为 λ_0 的 X 射线分别照射锂 ($Z=3$) 和铁 ($Z=26$)。若在同一散射角 θ 下测得康普顿散射的 X 射线的波长分别是 λ_{Li} 和 λ_{Fe} (λ_{Li} 和 λ_{Fe} 均大于 λ_0), 则[]。

A. $\lambda_{Li} > \lambda_{Fe}$

B. $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$

C. $\lambda_{Li} < \lambda_{Fe}$

- 第 7 题:
 - 康普顿位移公式: 康普顿散射的波长改变量 (波长位移) $\Delta\lambda$ 遵循以下公式

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

- 其中:

■ λ_0 : 入射光的波长

- λ' : 散射光的波长
- h : 普朗克常数
- m_e : 电子的静止质量
- c : 光速
- θ : 散射角
- 从公式中可以看出, $\Delta\lambda$ 只与散射角 θ 有关
- 由于 λ_0 和 θ 相同, 故散射光的波长相同, 选 B

8. 在氢放电管中, 用动能为 12.5 eV 的自由电子去轰击处于基态的氢原子 (能量为 -13.6 eV), 此时氢原子所能发射的光子的能量只能是 []。

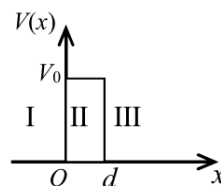
- A. 12.1 eV B. 12.1 eV , 10.2 eV 和 3.4 eV
 C. 10.2 eV D. 12.1 eV , 10.2 eV 和 1.9 eV E. 12.1 eV 和 10.2 eV

• 第 8 题:

- 氢原子能级公式: $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$
 - 基态 ($n = 1$): $E_1 = -13.6 \text{ eV}$
 - 第一激发态 ($n = 2$): $E_2 = -3.4 \text{ eV}$
 - 第二激发态 ($n = 3$): $E_3 = -1.51 \text{ eV}$
 - 第三激发态 ($n = 4$): $E_4 = -0.85 \text{ eV}$
- 电子碰撞只要动能“大于或等于”能级差, 就可以发生激发, 多余的能量仍由自由电子带走
- 确定激发上限:
 - $E_{13} = E_3 - E_1 = 12.1 \text{ eV} < 12.5 \text{ eV}$
 - $E_{14} = E_4 - E_1 = 12.75 \text{ eV} > 12.5 \text{ eV}$
 - 故氢原子最高只能被激发到 $n = 3$ 能级
- 辐射路径有 $3 \rightarrow 1$; $2 \rightarrow 1$; $3 \rightarrow 2$, 能量分别是 12.1 eV ; 10.2 eV ; 1.9 eV
- 故选 D

9. 一势垒如图所示, 设 V_0 和 d 都不很大。根据量子力学理论, 在 I 区向右运动的能量为 E 的微观粒子, []。

- A. 如果 $E > V_0$, 可全部穿透势垒 II 进入 III 区
 B. 如果 $E < V_0$, 都将受到 $x = 0$ 处势垒壁的反射, 不可能进入 II 区
 C. 如果 $E < V_0$, 都不可能穿透势垒 II 进入 III 区
 D. 如果 $E < V_0$, 有一定概率穿透势垒 II 进入 III 区



• 第 9 题:

- 势垒效应: 微观粒子具有波粒二象性。
 - 在 I 区, 粒子波在势垒壁发生反射
 - 在 II 区, 虽然 $E < V_0$ 是经典力学的“禁区”, 但粒子的波函数 ψ 并不立刻变为 0, 而是呈指数衰

减

- 在 III 区, 由于势垒宽度 d 是有限的, 衰减后的波函数在 $x = d$ 处依然不为 0, 这意味着波可以穿过势垒继续传播
- 故选 D
- 对于 A 项, 即使粒子能量超过势垒高度, 在势垒的边缘仍然会发生量子反射

10. 以下哪个实验证实了电子自旋磁矩空间取向量子化。[]

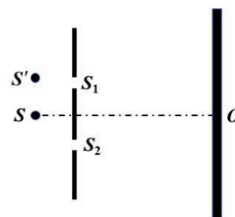
- A. 光电效应实验 B. 康普顿效应实验
C. 施特恩-格拉赫实验 D. 戴维孙-革末实验

• 第 10 题:

- 光电效应 / 康普顿效应 → 证实光的粒子性
- 戴维孙-革末 → 证实实物粒子 (电子) 具有波动性
- 施恩特-格拉赫 → 证实空间取向量子化 (磁矩/自旋)
- 普朗克黑体辐射 → 能量量子化的起点

11. 在双缝干涉实验中, 若单色点光源 S 到缝 S_1 和 S_2 的距离相等, 则观察屏上中央明条纹中心位于图中 O 处。现将光源 S 向上移动到图中的 S' 位置, 则[]。

- A. 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变
B. 中央明条纹向下移动, 且条纹间距不变
C. 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大
D. 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大



• 第 11 题:

- 中央明条纹: 从光源出发, 经过两条狭缝到达屏幕上某点 P 的总光程差为零
 - 总光程差 $\Delta = (S'S_2 + S_2P) - (S'S_1 + S_1P) = 0$
 - 整理得: $(S'S_2 - S'S_1) + (S_2P - S_1P) = 0$
- 当光源在 S 位置时, $SS_1 = SS_2$, 所以中央明条纹在屏上的 O 点
- 当光源向上移动到 S' 位置时, $S'S_2 > S'S_1$, 因此要有 $S_2P < S_1P$, 从而 P 必须在 O 下方, 中央明条纹向下移动
- $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$, 其中 L 是双缝到屏的距离, d 是双缝之间的距离, λ 是单色光的波长。
- 所有参数都没变, 因此选 B

12. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 垂直于光路放入一折射率为 n 的透明介质薄膜。与未放入此薄膜时相比较, 两光束光程差的改变量为 δ , 则透明介质薄膜的厚度为[]。

- A. $\frac{\delta}{2}$ B. $\frac{\delta}{2n}$ C. $\frac{\delta}{n}$ D. $\frac{\delta}{2(n-1)}$ E. $\frac{\delta}{n-1}$

• 第 12 题:

- **光程**: 折射率 n 与光在介质中经过的几何路程 d 的乘积, 即 $OP = n \cdot d$ 。当光在折射率为 n 的介质中通过距离 d 时, 其光程相对于在空气 ($n_0 = 1$) 中通过相同距离增加了 $\Delta L = (n - 1)d$
- 迈克耳孙干涉仪的双程特性:
 - 迈克耳孙干涉仪的一条光路结构为: 光束穿过分束镜后, 到达反射镜, 经反射后原路返回
 - 当薄膜垂直于光路放入时, 光线在去程穿过薄膜一次, 到达反射镜反射后的回程中又穿过薄膜一次
 - 因此, 该支光路的总光程改变量是单次穿过薄膜改变量的两倍
- 计算:
 - 设薄膜厚度为 d , 折射率为 n
 - 单次穿过薄膜引起的光程改变量为 $(n - 1)d$
 - 由于双程光路特性, 两光束光程差的总改变量 $\delta = 2 \cdot (n - 1)d$
 - 因此 $d = \frac{\delta}{2(n-1)}$
- 故选 D

13. 一单色平行光垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距为 2.0 m 的凸透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的衍射中央明条纹线宽度为 2.0 mm , 则入射光波长为[]。

- A. 100 nm B. 400 nm C. 500 nm D. 600 nm

• 第 13 题:

- 夫琅禾费单缝衍射: 平行光通过单缝后, 在透镜焦平面上形成衍射图样。中央明条纹的线宽度定义为两侧第一级暗纹 ($k = \pm 1$) 中心之间的距离
- 基本公式:
 - 暗纹条件: 单缝衍射暗纹满足公式 $a \sin \theta = \pm k\lambda$ ($k = 1, 2, 3 \dots$)
 - 第一级暗纹位置: 当 $k = 1$ 时, 第一级暗纹对应的角位置为 $\sin \theta = \frac{\lambda}{a}$
 - 几何关系: 在屏幕上, 第一级暗纹距离中央中心的位移为 x_1 。在近轴近似条件下 (θ 极小), $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x_1}{f}$, 其中 f 为透镜焦距
 - 由此可得 $x_1 = f \cdot \frac{\lambda}{a}$
- 中央明条纹的线宽度 b 为两个第一级暗纹间的距离, 即 $b = 2x_1 = \frac{2f\lambda}{a}$ (**重点**)
 - 其中 a 是单缝宽度, f 是透镜焦距, λ 是入射光波长
- $\lambda = \frac{ab}{2f} = \frac{(1.0 \times 10^{-3} \text{ m}) \cdot (2.0 \times 10^{-3})}{2 \cdot 2.0 \text{ m}} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m} = 500 \text{ nm}$
- 故选 C

14. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜比较，前者的分辨本领较小的原因是[]。

- A. 星体发出的微波能量比可见光能量小 B. 微波更易被大气吸收
C. 大气对微波折射率较小 D. 微波波长比可见光波长大

• 第 14 题:

- 最小分辨角 $\delta\theta$: 定义为刚好能被分辨的两物点对望远镜孔径中心的张角。对于圆形孔径，其公式为:

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

其中 λ 为入射波的波长， D 为望远镜的有效孔径

- 分辨本领 R : 定义为最小分辨角的倒数，即:

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

- 已知条件: 给定的两种望远镜的孔径 D 相同

- 波长差异:

- 可见光 (光学望远镜) 的波长量级约为 10^{-7} m (400-700 nm)
- 微波 (微波望远镜) 的波长量级通常在 10^{-3} m 至 10^{-1} m
- 由于微波波长 λ 更大，因此在 D 相同的情况下，分辨本领更小

- 故选 D

15. 用波长为 400 ~ 760nm 的白光照射某光栅，其衍射光谱的第二级和第三级部分重叠，则第二级光谱被重叠的部分的波长范围是[]。

- A. 600~760nm B. 507~760nm C. 400~507nm D. 400~600nm

• 第 15 题:

- 基本公式推导:

- 光栅方程: $(a + b) \sin \theta = k\lambda$, 其中 $d = a + b$ 为光栅常数
- 对于特定的光栅，衍射角 θ 唯一由乘积项 $k\lambda$ 决定
- **级次重叠条件**: 当第 k_1 级光谱的高波长端与第 k_2 级光谱的低波长端在空间位置 (即 $\sin \theta$) 上产生交集时，发生重叠。即满足

$$k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$$

- 数值范围分析:

- 已知白光波长范围: $\lambda_{min} = 400 \text{ nm}$, $\lambda_{max} = 760 \text{ nm}$
- 第二级光谱 ($k = 2$) 的位置范围:

$$[2 \times 400, 2 \times 760] = [800, 1520]$$

- 第三级光谱 ($k = 3$) 的位置范围:

$$[3 \times 400, 3 \times 760] = [1200, 2280]$$

- 重叠区域 $[1200, 1520]$
- 计算第二级光谱被重叠的波长范围：
 - $2 \cdot \lambda_{2,start} = 1200 \implies \lambda_{2,start} = 600 \text{ nm}$
 - $2 \cdot \lambda_{2,end} = 1520 \implies \lambda_{2,end} = 760 \text{ nm}$
 - 故第二级光谱中被第三级光谱重叠的部分对应的波长范围是 $[600, 760] \text{ nm}$
- 故选 A

16. 波长 λ 为 600nm 的单色平行光垂直照射在光栅常量 d 为 6000nm、缝宽 a 为 1500nm 的光栅上。在观察屏上能观察到的主极大谱线的条数为[]。

A. 9 条 B. 15 条 C. 17 条 D. 19 条 E. 21 条

- 第 16 题：
 - 理论最大级次：
 - 根据光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ ，其中衍射角 θ 的物理限制为 $|\sin \theta| \leq 1$
 - 由此得理论次级上限 $k \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{6000 \text{ nm}}{600 \text{ nm}} = 10$
 - 由于 $\sin \theta = 1$ （即 $\theta = 90^\circ$ ）时对应得谱线在垂直照射的观察屏上无法实际观测到，故取严格不等式 $k < 10$ ，即最大可见次级 $k_{max} = 9$
 - 此时，不考虑缺级时的理论谱线条数为 $N = 2k_{max} + 1 = 19$ 条
 - 缺级现象分析：
 - 当光栅干涉的主极大位置恰好落在单缝衍射的暗纹位置时，该级谱线消失
 - 缺级条件为 $k = \frac{d}{a} \cdot m$ ($m = 1, 2, 3 \dots$)
 - 代入数据得 $k = \frac{6000}{1500} \cdot m = 4m$
 - 在实际观察范围 $k \in [1, 9]$ 内，缺级得次级为： $k = 4$ 和 $k = 8$
 - 考虑正负次级，共有 $2 \times 2 = 4$ 条主极大谱线发生缺级
 - 实际的 $N = 19 - 4 = 15$ ，故选 B
 - 应试核心总结：
 1. 确定上限：先求 d/λ ，取比该值小的最大整数作为 k_{max} 。
 2. 寻找缺级：求比值 d/a ，寻找该值在 k_{max} 范围内的所有整数倍。
 3. 合并计算：总条数 $N = (2k_{max} + 1) - (\text{缺级对数} \times 2)$ 。注意 $\sin \theta = 1$ 的边界线通常不计入观察总数。

17. 当自然光以布儒斯特角入射到两种各向同性介质的交界面时，反射光为[]。

A. 线偏振光，其光矢量的振动方向平行于入射面 B. 部分偏振光
C. 线偏振光，其光矢量的振动方向垂直于入射面 D. 椭圆偏振光

- 第 17 题：
 - 基本原理与布儒斯特定律：

- 分解模型：自然光可以分解为两个互相垂直的线偏振分量：
 - p 分量：光矢量振动方向平行于入射面的分量
 - s 分量：光矢量振动方向垂直于入射面的分量
- 布儒斯特角 (i_B) 的定义：当入射角 i 满足 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ 时，反射光线与折射光线恰好互相垂直
- 偏振特性：在布儒斯特角入射时， p 分量的反射系数变为 0。这意味着平行于入射面振动的光波全部折射进入第二种介质，而不会发生反射。
- 反射光与折射光的偏振态判定：
 - **反射光**：由于 p 分量没有反射，反射光中只剩下垂直于入射面振动的 s 分量。因此，反射光是**完全线偏振光**，且其振动方向垂直于入射面
 - **折射光**：折射光中包含了全部的 p 分量和部分的 s 分量，因此折射光仍然是部分偏振光
- 故选 C

○ 布儒斯特定律 (Brewster's Law) 核心结论

当自然光以布儒斯特角 i_B 入射到两种各向同性介质的分界面时：

1. 反射光的偏振态 (绝对结论)：

- 反射光是**完全线偏振光**。
- 其光矢量的振动方向**垂直于入射面** (即 s 分量)。
- 注：在作图题中，通常用“垂直于纸面的小圆点”来表示反射光的振动方向。

2. 折射光的偏振态 (对比结论)：

- 折射光是**部分偏振光**。
- 其中平行于入射面的振动 (p 分量) 占绝对优势，因为 p 分量在此角度下全部折射了。

3. 几何位置关系 (常考计算点)：

- 在此角度下，**反射光线与折射光线互相垂直** (夹角为 90°)。
- 公式表达： $i_B + \gamma = 90^\circ$ (γ 为折射角)。

4. 计算公式 (公式应用)：

- $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$
- 提醒： n_2 是光射入的介质， n_1 是光射出的介质。

1. (2 分) 有两个同方向的简谐振动，它们的运动方程分别为 $x_1 = 2 \times 10^{-2} \cos(1006\pi t)$ (SI) 和 $x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(1000\pi t + \pi/4)$ (SI)。这两个振动合成形成拍，拍频为_____Hz。

• 第 18 题：

- 频率 ν 与角频率 ω 的关系： $\omega = 2\pi\nu$ 或 $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$
- $\omega_1 = 1006\pi, \omega_2 = 1000\pi \implies \nu_1 = 503 \text{ Hz}, \nu_2 = 500 \text{ Hz}$
- 拍频公式： $\nu_b = |\nu_1 - \nu_2| = 3 \text{ Hz}$

2. (2 分) 一质点同时参与了 x 方向的三个简谐振动, 它们的运动方程分别为:
 $x_1 = 0.01 \cos\left(2t + \frac{7\pi}{6}\right)$ (SI), $x_2 = 0.04 \cos\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$ (SI) 和 $x_3 = 0.01 \cos\left(2t + \frac{11\pi}{6}\right)$ (SI), 则合振动的振幅为_____m。

- 第 19 题:
 - 利用旋转矢量法可以快速求得答案为 $A = 0.03$ m

3. (4 分) 一水平放置的弹簧振子系统的总机械能 E 为 10 J, 振幅 A 为 0.10 m, 振子的最大速率 $v_{\max}$ 为 0.20 m/s, 则弹簧的弹性系数 k 为_____N/m, 振子的振动周期 T 为_____s。

- 第 20 题:
 - 能量守恒: $E = \frac{1}{2}kA^2 \implies k = \frac{2E}{A^2} = 2000$ N/m
 - $v_{\max} = A\omega \implies \omega = \frac{v_{\max}}{A} = 2$ rad/s
 - $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$ s

4. (2 分) 黑体的能谱曲线存在一个峰值。设黑体在温度 T_1 和 T_2 时, 黑体能谱曲线峰值所对应波长分别为 λ_1 和 λ_2 , 则 $\lambda_1 : \lambda_2 =$ _____。设黑体在温度 T_1 和 T_2 时, 黑体的辐出度分别为 E_1 和 E_2 , 则 $E_1 : E_2 =$ _____。

- 第 21 题:
 - 维恩位移定律: 黑体单色辐出度峰值所对应的波长 λ_m 与其热力学温度 T 的乘积为一常数
 - $\lambda_m \cdot T = b$ (其中 b 为维恩常数)
 - 则 $\lambda_1 : \lambda_2 = T_2 : T_1$
 - 斯特潘-玻尔兹曼定律: 黑体的总辐出度 E (即单位面积在单位时间内辐射出的总能量) 与热力学温度 T 的四次方成正比
 - $E = \sigma T^4$ (其中 σ 为斯特潘-玻尔兹曼常数)
 - 则 $E_1 : E_2 = T_1^4 : T_2^4$
 - 拓展 1: 如果问**峰值频率**的比值
 - 由 $\lambda\nu = c$ 可得 $\nu_1 : \nu_2 = T_1 : T_2$
 - 拓展 2: 如果问**幅值高度** (峰值单色辐出度)
 - $M_1 : M_2 = T_1^5 : T_2^5$

5. (2 分) 在康普顿效应实验中, 若散射光波长 λ 是入射光波长 λ_0 的 1.04 倍, 则入射光光子能量与反冲电子的动能之比是_____。

- 第 22 题:

- 康普顿效应遵循能量守恒定律。在光子与电子的碰撞过程中，入射光子的能量 E_0 一部分转移给了电子，使其成为反冲电子并获得动能 E_k ，另一部分则成为散射光子的能量 E
- 光子能量与波长的关系：
 - $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$
 - 由此可知，光子能量与波长成反比
- 能量守恒方程：
 - $E_0 = E + E_k$
 - 由此可得出反冲光子的动能为： $E_k = E_0 - E$
- $\frac{E_0}{E_k} = \frac{E_0}{E_0 - E} = \frac{1}{1 - \frac{E}{E_0}}$
- 由于能量与波长成反比，因此 $\frac{E}{E_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$
- 代入得： $\frac{1}{1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}} = \frac{\lambda}{\lambda - \lambda_0} = \frac{1.04}{0.04} = 26$

6. (2分) 为了解释氢原子光谱，1913年丹麦物理学家玻尔提出了一个氢原子模型，它包含三条假设，分别是定态假设、_____假设和轨道_____假设。根据上述假设，可以推出氢原子的若干结论。

- 第23题：
 - 三大核心假设：定态假设、频率条件假设、轨道角动量量子化假设

7. (3分) 动能为 40.0eV 的电子的德布罗意波长为_____m。(结果保留3位有效数字)

- 第24题：
 - 德布罗意关系式： $\lambda = \frac{h}{p}$ ，其中 p 为粒子的动量
 - 动量与动能的关系： $E_k = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2mE_k}$
 - $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 40.0 \times 1.60 \times 10^{-19}}} = 1.94 \times 10^{-10} \text{ m}$

8. (2分) 已知粒子在一维无限深方势阱中运动，在阱中的波函数为

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi}{a}x\right) e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (0 < x < a)$$

式中的 E ， a 和 $\hbar$ 为确定的常量，则粒子在 $x = \frac{a}{12}$ 处出现的概率密度为_____。

- 第25题：
 - 概率密度定义式： $P(x, t) = |\psi(x, t)|^2 = \psi^* \psi$ ， ψ^* 表示 ψ 的共轭函数
 - 模方运算：由于时间项为相因子 $e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$ ，其模长为1，因此概率密度与时间无关，处于定态

$$P(x) = \left| \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi}{a}x\right) \right|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)$$

◦ 代入 $x = \frac{a}{12}$, $P\left(\frac{a}{12}\right) = \frac{2}{a} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{a}$

9. (2分)在量子力学中,用波函数描写微观粒子的状态。此波函数必须满足单值、有限、_____和归一化性。

• 第26题:

◦ 标准条件: 单值性、有限性、连续性、归一化性

10. (2分)在量子力学中,粒子的坐标和动量之间应满足 $\Delta x \Delta p_x$ _____, 此关系式称为不确定关系,它是1927年德国物理学家海森伯给出的。不确定关系也存在于能量与_____之间。

• 第27题:

◦ 罗伯逊不确定关系(算符形式):

■ 对于任意两个力学量算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$, 其标准差的乘积满足:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

◦ 坐标与动量的推导:

■ 代入对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{1}{2} |i\hbar| = \frac{\hbar}{2}$$

◦ 同时, 能量 E 与时间 t 也构成一对共轭量, 满足类似的不确定性关系:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

◦

◦ 第一空答案为: $\geq \frac{\hbar}{2}$ (或写为 $\geq \frac{h}{4\pi}$)

◦ 第二空答案为: 时间

11. (2分)主量子数 $n=3$ 的壳层内有_____个支壳层, 该壳层最多能容纳_____个电子。

• 第28题:

◦ 支壳层数 = n

◦ 轨道总数 = n^2

◦ 最大电子容量 = $2n^2$

◦ 故答案为 3, 18

◦ 拓展:

- 光谱学符号: $l = 0(s), 1(p), 2(d), 3(f)$
- 例如 $n = 3$ 时, 支壳层分别是 $3s, 3p, 3d$

12. (2 分) 按照量子力学理论, 若氢原子中的电子的轨道角动量 L 为 $\sqrt{6}\hbar$, 则电子轨道角动量在空间某方向的分量 L_z 可能的取值分别为_____。

• 第 29 题:

◦ 计算公式:

■ 角动量模值公式:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

其中 l 为角量子数 (副量子数), 其取值为 $0, 1, 2, \dots, (n-1)$

■ 角动量空间分量公式:

$$L_z = m_l \hbar$$

其中 m_l 为磁量子数, 对于给定的 l , m_l 的取值范围为:

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

这意味着 L_z 共有 $(2l+1)$ 个可能的取值

◦ 代入公式:

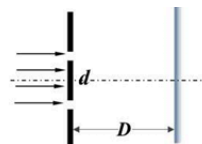
$$\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$$

解得 $l = 2$ (对应 d 态)

则 m_l 的可能取值为 $0, \pm 1, \pm 2$

L_z 的可能取值为 $0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$

13. (2 分) 在双缝干涉实验中, 所用单色光波长 $\lambda = 562.5 \text{ nm}$, 双缝与观察屏的距离 $D = 1.2 \text{ m}$, 若测得屏上相邻明条纹中心间距 $\Delta x = 1.5 \text{ mm}$, 则双缝的间距 $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。(结果单位是 m)



• 第 30 题:

◦ $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \implies d = \frac{D\lambda}{\Delta x}$

◦ $d = \frac{1.2 \times 562.5 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}} = 4.5 \times 10^{-4} \text{ m}$

14. (2 分) 波长为 λ 的单色平行光垂直照射到劈形膜上, 劈尖角为 θ , 劈形膜的折射率为 n , 第 k 级明纹中心与第 $k+5$ 级明纹中心的间距是_____。

• 第 31 题:

- 相邻明条纹的厚度差:

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

- 相邻明条纹的间距:

$$\Delta x = \frac{\Delta e}{\tan \theta} \approx \frac{\Delta e}{\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

- 第 k 级明条纹与第 $k + 5$ 级明条纹之间共有 5 个条纹间距

$$L = 5\Delta x = \frac{5\lambda}{2n\theta}$$

15. (3 分) 一平凸透镜, 凸面朝下放在一平板玻璃上。透镜刚好与平板玻璃接触。波长分别为 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 500\text{nm}$ 的两种单色光垂直入射, 观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第三个明环中心所对应的空气膜厚度之差为 _____ nm。(空气的折射率为 1)

• 第 32 题:

- 对于折射率 $n = 1$ 的空气膜, 垂直入射时的反射光光程差为:

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

- 明纹 (明环) 条件:

光程差等于波长的整数倍时, 干涉加强形成明纹:

$$2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$e = \frac{2k - 1}{4}\lambda$$

第三个明环: $e_3 = \frac{5}{4}\lambda$

- 代入 λ

- $e_{3,1} = \frac{5}{4} \times 600 = 750 \text{ nm}$
- $e_{3,2} = \frac{5}{4} \times 500 = 625 \text{ nm}$
- $\Delta e = 125 \text{ nm}$

16. (3 分) 单色平行光垂直入射在缝宽 $a=0.15 \text{ mm}$ 的单缝上。缝后有焦距 $f=0.4\text{m}$ 的凸透镜, 在其焦平面上放置观察屏。若屏上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹中心之间的距离为 8 mm , 则入射光的波长 $\lambda=$ _____ nm。(结果单位是 nm)

• 第 33 题:

- $x_k = \frac{k\lambda f}{a}$

- $\Delta X = x_k - (-x_k) = 2x_k = \frac{2k\lambda f}{a}$

$$\circ \lambda = \frac{a\Delta X}{2kf} = \frac{0.15 \times 10^6 \times 8 \times 10^6}{2 \times 3 \times 0.4 \times 10^9} = 500 \text{ nm}$$

17. (2分) 若人眼瞳孔直径 D 为 3.00 mm, 对人眼视觉最灵敏的黄绿光的波长 λ 为 550nm, 则人眼的最小分辨角为_____rad。(保留三位有效数字)

• 第34题:

$$\circ \theta = 1.22 \frac{\lambda}{d} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2.24 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

18. (2分) 某种透明介质对空气(空气的折射率为1)的全反射临界角为 30° , 那么光从空气入射到此介质时的布儒斯特角为_____°(保留三位有效数字)。

• 第35题:

◦ 临界角公式:

当光从介质 (n) 射向空气 ($n_0 = 1$) 时:

$$\sin i_c = \frac{n_0}{n} = \frac{1}{n}$$

由此可得介质折射率 $n = \frac{1}{\sin i_c}$

◦ 布儒斯特角公式:

当光从空气 ($n_0 = 1$) 入射到介质 (n) 时:

$$\tan i_B = \frac{n}{n_0} = n$$

◦ 代入得:

$$\tan i_B = \frac{1}{\sin i_c} = 2$$

$$i_B = \arctan(2) = 63.4^\circ$$

19. (4分) 要使一束线偏振光通过偏振片之后光矢量的振动方向转过 90° , 至少需要让这束线偏振光通过_____块偏振片。在此情况下, 透射光强最大值是原来光强的_____倍。

• 第36题:

◦ 单次通过公式: $I_1 = I_0 \cos^2 \theta_1$

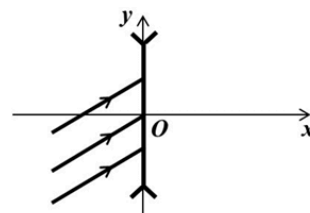
◦ 两次通过公式: $I_2 = (I_0 \cos^2 \theta) \cdot \cos^2(\frac{\pi}{2} - \theta) = I_0 \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\theta$

◦ **应试必背简表 (建议收藏)**

目标旋转角度	最少块数	每块夹角	最大光强比()
90° (本题)	2	45°	$1/4 = 0.25$

目标旋转角度	最少块数	每块夹角	最大光强比($\cos^2 \cdot \text{块数} \cdot \theta$)
60°	2	30°	$9/16 \approx 0.56$
90° (变式)	3	30°	$27/64 \approx 0.42$

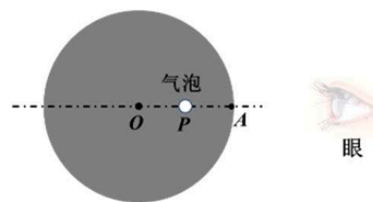
20. (3分) 某薄凹透镜的焦距是 3 cm。如图所示，与主光轴成 30° 角的一束平行光入射到此透镜上。若像点的坐标值为 (x, y) ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ cm， $y = \underline{\hspace{2cm}}$ cm。



• 第 37 题:

- 焦平面特性：一束平行光入射到透镜后，其像点（或虚像点）必定位于透镜的焦平面上
- 由于是薄凹透镜，且焦距 $f = 3$ cm，故 $x = -3$ cm
- $y = x \cdot \tan \alpha = -3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = -1.73$ cm

21. (3分) 折射率为 1.5、直径为 20 cm 的玻璃球内有一小气泡。如图所示，气泡在玻璃球表面 A 与球心 O 连线的中点 P 处（即 P 点与 A 点的距离为 5 cm）。人从玻璃球的右侧去看此气泡，则气泡的像 P' 和玻璃球表面 A 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm。



• 第 38 题:

- 单球面折射问题，气泡发出的光线从光密介质（玻璃）通过球面射向光疏介质（空气）

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

以顶点 A 为原点，光行方向为正：

- 物距 $s = -5$ cm
- 球率半径 $r = -10$ cm
- 折射率 $n' = 1$, $n = 1.5$

◦
$$\frac{1}{s'} - \frac{1.5}{-5} = \frac{1 - 1.5}{-10}$$

- 解得 $s' = -4$ cm，故答案为 4 cm

22. (1分) 费马原理可表述为：光从空间的一点到另外一点是沿着光程为最大、最小或 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的路径传播。

• 第 39 题:

- 最大、最小、平稳值

1. (4分) 如图所示, 一平面简谐波沿 z 轴正方向传播, 它在

z 轴原点 O 处 ($z = 0$) 的振动方程为 $\psi(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$,

其中, A 、 ω 和 φ 为已知常量。 MN 是两介质的交界面, 距离原

点 O 的距离为 L , 界面左侧介质的波阻比右侧介质的波阻小,

此平面波在 MN 左侧介质中的波长为 λ 。波在界面 MN 处发生反射。若反射波的振幅也是 A ,

求反射波的波函数 $\psi'(z, t)$ 。



• 第40题:

- 波的传播方向: 入射波沿 z 轴正方向传播, 其反射波必然沿 z 轴负方向传播

- 半波损失: 从波疏介质射向波密介质, 会发生 π 的相位突变

- 入射波波函数:

$$\psi(x, t) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi \right)$$

- 反射面 $z = L$ 处的入射振动:

$$\psi(t) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi \right)$$

- 反射面 $z = L$ 处的反射振动:

$$\psi(t) = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi + \pi \right)$$

- 反射波向左传播的一般形式为:

$$\psi(x, t) = A \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} z + \varphi' \right)$$

- 则有:

$$\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi + \pi = \omega t + \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi'$$

$$\varphi' = -\frac{4\pi L}{\lambda} + \varphi + \pi$$

- 故:

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= A \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} z - \frac{4\pi L}{\lambda} + \varphi + \pi \right) \\ &= A \cos \left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} (z - 2L) + \varphi + \pi \right] \end{aligned}$$

2. (6分) 一厚度均匀的肥皂膜置于空气中, 一束复色平行光(波长范围为 500~700nm) 垂直入射到此肥皂膜上。在反射光中, 波长 $\lambda_1=680\text{nm}$ 的光发生相长干涉; 只有波长 $\lambda_2=510\text{nm}$ 和 λ_3 ($\lambda_3 \neq \lambda_2$) 的光产生相消干涉, 其它波长的光都没有出现相消干涉。若空气的折射率 n_1 为 1.00, 肥皂膜的折射率 n_2 为 1.33, 求肥皂膜的厚度 d 和波长 λ_3 。

• 第 41 题:

◦ 垂直入射时的光程差: $\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$

◦ 相长干涉 (明纹) 条件:

$$\delta = k\lambda \implies 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \implies 2n_2d = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

◦ 相消干涉 (暗纹) 条件:

$$\delta = (m + \frac{1}{2})\lambda \implies 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = (m + \frac{1}{2})\lambda \implies 2n_2d = m\lambda$$

◦ 代入数据:

■ 相长: $2n_2d = (k_1 - 0.5) \times 680$

■ 相消: $2n_2d = m_2 \times 510$

联立可得: $\frac{k_1 - 0.5}{m_2} = \frac{510}{680} = \frac{3}{4}$

◦ 根据比例, 寻找符合条件的半整数与整数对:

■ 若 $k_1 - 0.5 = 1.5, m_2 = 2 \implies k_1 = 2$, 此时 $2n_2d = 1020$ 。相消波长 λ 在范围 [500, 700] 内只有 510, 不符合有"两个相消波长"的条件

■ 若 $k_1 - 0.5 = 4.5, m_2 = 6 \implies k_1 = 5$, 此时 $2n_2d = 3060$ 。

■ 验证:

■ $\lambda = \frac{3060}{m}$

■ 当 $m = 4$ 时, $\lambda = 765 \text{ nm}$ (范围外)

■ 当 $m = 5$ 时, $\lambda = 612 \text{ nm}$ (即为 λ_3)

■ 当 $m = 6$ 时, $\lambda = 510 \text{ nm}$ (即为 λ_2)

■ 当 $m = 7$ 时, $\lambda \approx 437 \text{ nm}$ (范围外)

■ 符合条件

◦ $2n_2d = 3060 \implies d = \frac{3060}{2n_2} = \frac{3060}{2 \times 1.33} \approx 1150.4 \text{ nm}$

3. (7分) 一块平面透射光栅具有如下特征: 波长为 600.00nm 的平行光垂直照射光栅, 第 2 级主极大谱线的衍射角为 30° , 观察不到第 3 级主极大谱线, 第 2 级主极大谱线没有处于单缝衍射图样的中央明纹宽度内; 此光栅恰好能分辨波长 600.00nm 和 600.03nm 的第 2 级谱线。求此光栅的参数: 光栅常量 d 、缝宽 a 和总缝数 N 。

• 第 42 题:

◦ 光栅方程: $d \sin \theta = k\lambda$

代入得:

$$d \cdot \sin\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot 600$$

$$d = 2400 \text{ nm}$$

◦ 缺级方程: $\frac{d}{a} = \frac{k}{m} = \frac{3}{m}$

◦ 第 2 级主极大谱线不在中央明纹内, 这意味着第 2 级的衍射角必须大于或等于单峰第一级暗纹的角度:

$$\frac{2\lambda}{d} \geq \frac{\lambda}{a} \implies \frac{d}{a} \leq 2$$

◦ 联立:

$$\frac{3}{m} \leq 2 \implies m \geq \frac{3}{2}$$

故 m 最小取 2

$$a = \frac{2d}{3} = 1600 \text{ nm}$$

◦ 分辨本领公式: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

$$\Delta\lambda = 0.03 \text{ nm}$$

$$R = \frac{600}{0.03} = 20000 = 2N \implies N = 10000$$

其他年份的非大题部分

5. 扬声器与观察者均以 **100m/s** 恒速向墙面运动, 扬声器发出的声波频率为 **2.00kHz**。

若空气中声速为 **343m/s**, 则观察者接收到墙面反射的声波频率是[]。

A. 3.65 kHz B. 2.82kHz C. 2.58 kHz D. 2.00 kHz

• 第 1 题:

◦ 多普勒效应公式:

$$f = f_0 \cdot \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$$

◦ 第一步: 扬声器 $\rightarrow$ 墙面

$$f = f_0 \cdot \frac{343}{343 - 100} = f_0 \cdot \frac{343}{243}$$

◦ 第二步: 墙面 $\rightarrow$ 观察者

$$f = f_0 \cdot \frac{343}{243} \cdot \frac{343 + 100}{343} = f_0 \cdot \frac{443}{243} \approx 3.65 \text{ kHz}$$

8. 有三种装置：(1) 完全相同的两盏钠光灯，发出光照射到屏上；(2) 用黑纸盖住一盏钠光灯的中部，将钠光灯分成上下两部分，发出光照射到屏上；(3) 用一盏钠光灯照亮一狭缝，此亮缝再照亮与它平行的两狭缝（双缝间距很小），此两亮缝的光照射到屏上。以上三种装置，能在屏上形成稳定干涉花样的是[]。

A. 装置 (2) B. 装置 (2)、(3) C. 装置 (1)、(3) D. 装置 (3)

• 第 2 题：

◦ 相干条件：

- 频率相同
- 振动方向相同
- 相位差恒定

◦ 普通光源（如钠光灯）发光是由大量原子自发辐射产生的，每一原子发光是独立、随机且短促的波列，不同原子或同一原子不同时刻发出的光，其相位完全没有确定的关系

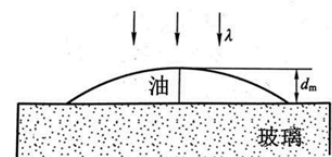
◦ 只有装置 (3) 杨氏双缝干涉符合要求

- 单缝的作用：通过单缝的光可以看作来自同一个线光源，保证了空间的相干性
- 双缝的作用：将来自同一单缝的波面分成两部分。由于这两部分光起源于同一波列，其频率、相位、振动方向完全一致

因此，这两束光在屏上叠加能够形成稳定的明暗相间条纹

9. 如图所示，折射率为 1.30 的油滴落在折射率为 1.50 的平板玻璃上，形成一上表面近似于球面的油膜，单色光垂直照射此油膜，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹，则 []。

- A. 干涉条纹是明暗相间的直条纹；油膜边缘是明纹
 B. 干涉条纹是明暗相间的直条纹；油膜边缘是暗纹
 C. 干涉条纹是明暗相间的同心圆环；油膜边缘是明纹
 D. 干涉条纹是明暗相间的同心圆环；油膜边缘是暗纹



• 第 3 题：

◦ 折射率呈“阶梯状” ($1.00 \rightarrow 1.30 \rightarrow 1.50$)，则光程差： $\delta = 2nd$

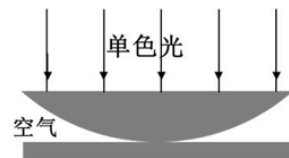
◦ 在油膜边缘处，薄膜厚度 $d \rightarrow 0$

- 将 $d = 0$ 代入， $\delta = 0$ ，发生相长干涉，因此是明纹

◦ 几何特征决定形状：

- 楔形薄膜（劈尖） $\rightarrow$ 直条纹
- 球面/圆锥面薄膜 $\rightarrow$ 圆环条纹

10. 如图所示, 用单色平行光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜竖直向上缓慢平移而远离平板玻璃时, 可以观察到环状干涉条纹[]。



- A. 静止不动 B. 向外扩张 C. 向中心收缩

• 第4题:

- 透镜上升 → 找薄的地方 → 向中心收缩
- 透镜压紧 → 找厚的地方 → 向外扩张
- 故选 C

12. 一束波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一单缝上, 在屏幕上形成夫琅禾费衍射图样, P 是中央明纹一侧的第五级暗纹中心所在的位置。若单缝的缝宽减小为原来的一半, 则此时 P 处为[]。

- A. 第二级暗纹中心 B. 第二级明纹中心
C. 第三级暗纹中心 D. 第三级明纹中心

• 第5题:

- $a \sin \theta = \pm k\lambda$
- $k = \frac{a \sin \theta}{\lambda} = 5$
- 当 $a \rightarrow a/2$ 后, $k' = 2.5$
- 级数小数点含义:
 - 结果为整数: 暗纹
 - 结果为半奇数: 明纹
- 故选 B

15. 波长为 λ 单色平行光垂直入射到一光栅上。此光栅的光栅常量 d 是缝宽 a 的 2.5 倍, 则在单缝衍射图样的中央明纹宽度内能看到主极大谱线的条数为[]。

- A. 3 条 B. 4 条 C. 5 条 D. 6 条

• 第6题:

- 单缝暗纹条件: $a \sin \theta = m\lambda$, 当 $m = 1$ 时, 中央明纹边界的角位置满足:

$$\sin \theta_0 = \pm \frac{\lambda}{a}$$

- 光栅主极大位置:

$$\sin \theta_k = \frac{k\lambda}{d}$$

- 需满足 $|\sin \theta_k| < |\sin \theta_0|$, 即 $|k| < \frac{d}{a} = 2.5$
- k 可取 $0, \pm 1, \pm 2$, 无缺级
- 故选 C

19. 一束单色线偏振光垂直入射到四分之一波片。若入射的线偏振光的光矢量振动方向与波片的光轴的夹角为 45° 时, 则出射光为[]。

A. 线偏振光 B. 圆偏振光 C. 椭圆偏振光 D. 部分偏振光

• 第 7 题:

- 四分之一波片:
 - $\theta = 45^\circ \rightarrow$ 圆偏振光
 - $\theta = 0^\circ$ 或 $90^\circ \rightarrow$ 线偏振光
 - θ 为其他角度 $\rightarrow$ 椭圆偏振光
- 二分之一波片:
 - 出射光永远都是**线偏振光**
 - 效果是: 将原光矢量的方向旋转了 2θ 角度

2. (2 分) 某金属产生光电效应的红限波长为 λ_0 , 今以波长为 λ ($\lambda < \lambda_0$) 的单色光照射该金属, 则金属释放出的电子的最大初动能 E_{km} 为_____。(普朗克常量为 h , 真空中的光速为 c)

• 第 8 题:

- 爱因斯坦光电效应方程:

$$h\nu = W + E_{km}$$

- 光子能量表达式:

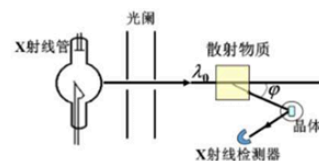
$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

- 逸出功与红限波长关系:

$$W = \frac{hc}{\lambda_0}$$

◦
$$E_{km} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0} = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$$

3. (3 分) 如图所示, 用 X 射线照射某物质 (如石墨等) 时, 在不同的散射角 φ 方向上测量散射 X 射线光谱, 可以观察到康普顿效应。散射 X 射线光谱中除了与入射光波长相同的成分 λ_0 之外, 还有波长变长的成分 λ , $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 增大而_____。



我国物理学家_____在康普顿的指导下仔细研究了不同散射物质的康普顿效应, 得出的实验结论有: 1) _____; 2) 散射物质的相对原子质量越小, 康普顿效应越显著。

• 第 9 题:

- $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \varphi)$
- 随着 φ 增大, $(1 - \cos \varphi)$ 从 0 变为 2, 故 $\Delta\lambda$ 增大
- 吴有训
- 波长改变量 $\Delta\lambda$ 与散射物质的性质无关

6. (3 分) 在量子力学中, 用波函数描写微观粒子的状态。玻恩对波函数的概率解释: 若某粒子的波函数为 $\psi(\vec{r}, t)$, 则在 t 时刻在空间 $\vec{r}$ 处附近的体积微元 dV 内找到此粒子的概率 $dW =$ _____。波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 必须满足单值、有限、_____和归一化性。

• 第 10 题:

- $dW = |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV$
- 连续

7. (2 分) 在量子力学中, 海森伯不确定关系指出: 粒子某一方向的坐标与_____, 因而, 轨道的概念也就失去了意义。

• 第 11 题:

- (该方向的) 动量不能同时确定

8. (2 分) 原子中电子的分布由两个原理来确定, 它们分别是_____原理和_____原理。

• 第 12 题:

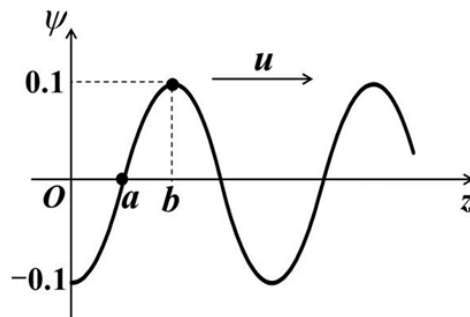
- 泡利不相容原理、能量最低原理

9. (3 分) 按照量子力学理论, 若氢原子中的电子的主量子数 $n=3$, 则电子轨道角动量大小可能有_____个取值, 分别是_____。

• 第13题:

- 角量子数 l 的可能取值为: $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$
- $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, 代入得: $0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$

12. (4分) 一平面简谐波在某时刻的波形图如图所示。若其波函数为 $\psi = 0.1\cos(4\pi t - \pi z + \pi)$ (SI), 则该平面简谐波的波长为 _____ m; 波速为 _____ m/s; 图中 a 和 b 点在某时刻 t 的相位分别为 φ_a 和 φ_b , 则 $\varphi_b - \varphi_a$ 为 _____。

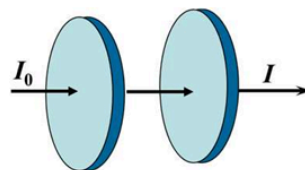


• 第14题:

- $A = 0.1 \text{ m}, \omega = 4\pi \text{ rad/s}, k = \pi \text{ rad/m}$
- $k = \frac{2\pi}{\lambda} \implies \lambda = \frac{2\pi}{k} = 2 \text{ m}$
- $u = \frac{\omega}{k} = \frac{4}{1} = 4 \text{ m/s}$
- $\varphi_a = 4\pi t - \pi z_a + \pi$
- $\varphi_b = 4\pi t - \pi z_b + \pi$
- 所以:

$$\varphi_b - \varphi_a = \pi(z_a - z_b) = -\frac{\pi\lambda}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

18. (3分) 如图所示, 一束光强为 I_0 的圆偏振光垂直穿过两个偏振片。若两偏振片的偏振方向成 45° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为 _____。



• 第18题:

- 秒杀大招: 最大光强比 $= \cos^{2 \cdot \text{块数}} \theta = \cos^4\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{4}$
- 故光强 $I = \frac{I_0}{4}$

6. 若频率为 f 的平面简谐光波在折射率为 n 的介质中传播速度为 v , 则该光波在此介质中传播距离为 L 时, 其光矢量的相位改变了 _____。

A. $\frac{2\pi n L f}{v}$

B. $\frac{2\pi v f}{L}$

C. $\frac{2\pi L f}{v}$

D. $\frac{v L f}{2\pi}$

• 第19题:

- $\Delta\varphi = k \cdot L$

其中 k 为介质中的波数, L 为传播距离

- $k = \frac{2\pi}{\lambda}, v = f \cdot \lambda$

故 $k = \frac{2\pi f}{v}$

- 则:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi f L}{v}$$

- 故选 C

7. 在杨氏双缝干涉、空气劈尖膜干涉和牛顿环干涉实验中, 若入射光均为波长为 λ 的单色光, 则下列说法正确的是 []。

A. 杨氏双缝干涉图样中, 相邻的明纹中心与暗纹中心对应的光程差相差 $\lambda/2$

B. 空气劈尖膜干涉图样中, 相邻明纹中心与暗纹中心对应的空气膜的厚度相差 $\lambda/2$

C. 空气劈尖膜干涉装置中的上平板玻璃往上平移 $\lambda/2$ 时, 劈尖膜上下表面两束反射光的光程差将增加 $\lambda/2$

D. 牛顿环干涉属于分波前干涉

• 第 20 题:

- A: $\delta_{\text{明}} = k\lambda, \delta_{\text{暗}} = (k \pm \frac{1}{2})\lambda$

- $\Delta\delta = |\delta_{\text{明}} - \delta_{\text{暗}}| = \frac{\lambda}{2}$

- B: $\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$

- $2\Delta d = \frac{\lambda}{2} \implies \Delta d = \frac{\lambda}{4}$

- C: 当厚度增加 $\Delta h = \frac{\lambda}{2}$ 时, 光程差增加 $\Delta\delta = 2\Delta h = \lambda$

- D: 牛顿环属于分振幅干涉

4. (3 分) 1923 年, 法国物理学家_____指出: 实物粒子具有波动性。

若不考虑相对论效应, 质量为 m 、动能为 E_k 的电子的物质波波长为_____。

(普朗克常量为 h)

• 第 21 题:

- 德布罗意

- 德布罗意关系式:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

其中 h 为普朗克常数, p 为粒子的动量

- 动量与能量的效应:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$
$$p = mv$$
$$\Rightarrow E_k = \frac{p^2}{2m}$$

- 因此有: $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

5. (2分) 海森伯_____是粒子固有的波粒二象性的反映。_____方程是反映波函数随时间变化所遵循规律的微分方程, 它是非相对论情况下量子力学的基本方程。

- 第22题:
 - 不确定关系
 - 薛定谔方程

6. (2分) 1982年, 宾尼希和罗雷尔等人发明了_____显微镜 (STM), 它是研究材料表面结构的重要工具, 其工作原理是利用电子的_____效应。

- 第23题:
 - 扫描隧道
 - 隧道效应

7. (6分) 质量为 m 的粒子处于一维无限深方势阱中的某定态时, 其波函数为

$$\psi(x,t) = \begin{cases} A \cos\left(\frac{3\pi x}{b}\right) \exp\left(-\frac{iE}{\hbar}t\right), & |x| < \frac{b}{2} \\ 0, & |x| \geq \frac{b}{2} \end{cases}$$

- 1) 利用波函数的_____条件, 可以得出 $A = \sqrt{2/b}$;
- 2) 粒子在 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 的位置出现的概率密度最大, 此最大概率密度值为_____;
- 3) 粒子处在此定态时, 能量值 E 为_____。

- 第24题:
 - 归一化条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

根据题目条件:

$$\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} A^2 \cos^2 \left(\frac{3\pi x}{b} \right) dx = A^2 \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{1 + \cos \left(\frac{6\pi x}{b} \right)}{2} dx = A^2 \cdot \frac{b}{2} = 1 \implies A = \sqrt{\frac{2}{b}}$$

○ 概率密度:

$$\rho(x) = |\psi(x, t)|^2 = \frac{2}{b} \cos^2 \left(\frac{3\pi x}{b} \right)$$

要使概率密度最大, 需要满足 $\cos^2 \left(\frac{3\pi x}{b} \right) = 1$, 即 $\frac{3\pi x}{b} = n\pi$

$$\text{得 } x = \frac{nb}{3}$$

由于 $|x| < \frac{b}{2}$, 因此有: $-\frac{b}{2} < \frac{nb}{3} < \frac{b}{2}$, 即 $-1.5 < n < 1.5$

故 n 可取 $0, \pm 1$, 对应位置为: $x = 0, \pm \frac{b}{3}$

此时最大概率密度为 $\rho = \frac{2}{b}$

○ 定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x)$$

对 $\psi(x) = A \cos \left(\frac{3\pi x}{b} \right)$ 求二阶导:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\left(\frac{3\pi}{b} \right)^2 \psi(x)$$

代入方程可得:

$$E = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2mb^2}$$

8. (4分)

1) 在多电子原子中, 每个电子的状态由四个量子数确定, 它们分别是主量子数 n 、角量子数 l 、磁量子数 m 和 m_s 。原子中电子的分布由两个原理来确定, 它们分别是 泡利不相容原理 和 能量最小原理。

2) 若电子的角量子数 $l=2$, 则电子的轨道角动量在空间某方向的分量 L_z 可能的取值分别为 $0, \hbar, 2\hbar$ 。

• 第 25 题:

- 四个量子数: 主量子数 n 、角量子数 l 、磁量子数 m (或 m_l)、自旋量子数 m_s
- 泡利不相容原理、能量最小原理
- $L_z = m_l \hbar$, 其中 m_l 的取值为 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$
 - 代入 $l=2$ 可得, L_z 的取值为 $0, \hbar, 2\hbar$

10. (4 分) 在一弦线上沿着相反方向传播的两列相干平面简谐波的波函数分别为 $\psi_1 = 2 \times 10^{-2} \cos(4t - \pi z)$ (SI) 和 $\psi_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(4t + \pi z)$ (SI)。它们在弦线上形成驻波。

1) 此驻波相邻两个波节的距离为 _____ m;

2) $x = \frac{2}{3}$ m 处的质点的振动最大速率为 _____ m/s。

• 第 26 题:

◦ $\psi = \psi_1 + \psi_2 = [0.04 \cos(\pi z)] \cos(4t)$

◦ 波节间距公式:

▪ 波数 $k = \pi \implies$ 波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 2$ m

▪ 相邻两个波节距离 $\Delta z = \frac{\lambda}{2} = 1$ m

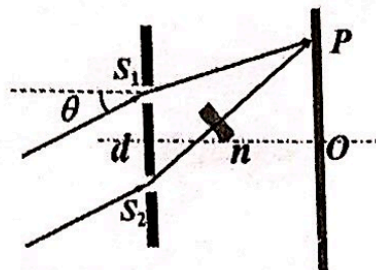
◦ 质元最大振动速率 $v_{max}(z) = \omega \cdot |0.04 \cos(\pi z)|$

$$v_{max}\left(\frac{2}{3}\right) = \omega \cdot \left|0.04 \cdot \frac{1}{2}\right| = 0.02\omega$$

$$\omega = 4 \text{ rad/s}$$

故振动最大速率为 0.08 m/s

12. (3 分) 如图所示, S_1 和 S_2 为两个狭缝, 双缝间距为 d 。波长为 λ 的单色平行光以 θ 角斜入射到双缝上, 缝 S_1 和 S_2 到屏幕上 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 。路径 S_2P 垂直穿过一块厚度为 e , 折射率为 n 的透明介质板。则图中两束相干光的光程差为 _____。



• 第 27 题:

◦ 斜入射引起的初始光程差:

$$\delta_1 = d \sin \theta$$

◦ 几何路径差:

$$\delta_2 = r_2 - r_1$$

◦ 插入介质板引起的光程差:

$$\delta_3 = (n - 1)e$$

◦ 总光程差:

$$\delta = d \sin \theta + r_2 - r_1 + (n - 1)e$$

13. (2分) 汽车两前灯相距 1.50m, 设车灯波长为 500nm, 人眼瞳孔直径为 5.00mm, 当汽车迎面开来距离人_____km 远时人就能分辨出这是两盏灯了。(结果保留三位有效数字)

• 第 28 题:

◦ 最小分辨角:

$$\theta_{min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

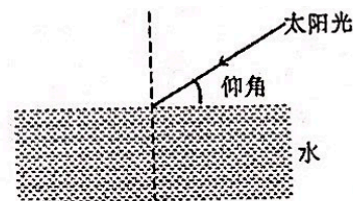
◦ 当恰好能分辨时, $\theta = \theta_{min}$, 且在角度极小时 $\theta \approx \frac{d}{L}$

则有:

$$\frac{d}{L} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$L = \frac{Dd}{1.22\lambda} = \frac{5 \times 10^{-6} \times 1.5 \times 10^{-3}}{1.22 \times 500 \times 10^{-12}} \approx 12.3 \text{ km}$$

14. (3分) 设水的折射率 $n=1.33$, 若从平静的水面反射的太阳光是线偏振光, 则太阳的仰角为_____, 反射光的光矢量的振动方向为_____。



• 第 29 题:

◦ 布儒斯特角公式:

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

其中, n_1 为空气折射率, n_2 为水的折射率

◦ 仰角与入射角关系:

$$\alpha = 90^\circ - i_B$$

◦ $i_B = \arctan(1.33) \approx 53.1^\circ \implies \alpha = 36.9^\circ$

◦ 振动方向垂直于入射面

3. 氢原子中处于 3d 量子态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m, m_s) 可能取值为[]。

A. (3, 0, 1, $-1/2$)

B. (1, 1, 1, $-1/2$)

C. (3, 1, 2, $1/2$)

D. (3, 2, 0, $1/2$)

• 第 30 题:

◦ 3d 态的含义:

■ $n = 3$

■ $l = 0(s), 1(p), 2(d), 3(f)$, 故 $l = 2$

■ m 只能取 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

■ m_s 恒为 $\pm \frac{1}{2}$

◦ 故选 D

4. 焦距为 4cm 的薄凸透镜用作放大镜, 若物置于透镜前 3cm 处, 则其横向放大率为 []。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 12

• 第 31 题:

◦ 薄透镜高斯公式:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

横向放大率公式:

$$V = -\frac{s'}{s} = \frac{f}{f - s}$$

◦ 代入数据可得

$$V = \frac{4}{4 - 3} = 4$$

◦ 故选 B

5. 在玻璃 (折射率 $n=1.50$) 表面上镀一层 ZnS (折射率 $n_0=2.35$), 以增加对波长为 λ 的光的反射, 这样的膜称之为高反膜, 则膜的最小厚度为[]。

A. $\lambda/(4n)$

B. $\lambda/(2n_0)$

C. $\lambda/(4n_0)$

D. $\lambda/(2n)$

• 第 32 题:

- 光从空气经过薄膜进入玻璃，折射率变化 $1.0 \rightarrow 2.35 \rightarrow 1.50$ ，发生一次半波损失
- 高反（相长干涉）条件：

$$2n_0d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$d = \frac{2k-1}{4n_0}\lambda$$

$$d_{min} = \frac{\lambda}{4n_0}$$

- 故选 C

8. 将杨氏双缝干涉实验装置放入折射率为 n 的介质中，则相邻明条纹中心间距是空气中的[]。

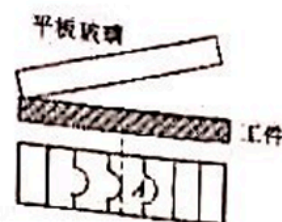
- A. $1/n$ 倍 B. n 倍 C. $\sqrt{1/n}$ 倍 D. $\sqrt{n}$ 倍

• 第 33 题：

- $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$
- 在折射率为 n 的介质中，光速变为 $v = \frac{c}{n}$ ，波长变为 $\frac{\lambda_0}{n}$
- 故 Δx 变为空气中的 $\frac{1}{n}$ 倍
- 故选 A

13. 一块光学平板玻璃与一个工件一端接触，构成空气劈尖。用单色平行光垂直照射，看到反射光干涉条纹如图所示。则与条纹弯曲处对应的工件表面的缺陷是[]。

- A. 凸起 B. 凹陷



• 第 34 题：

- 若弯曲条纹朝向棱边（接触端），则是凹陷，否则是凸起
- 故选 A

16. (3 分) 一束单色线偏振光垂直入射到四分之一波片，当入射的线偏振光的 _____ 与波片的 _____ 的夹角为 _____ 时，出射光为圆偏振光。

• 第 35 题：

- 当入射的线偏振光的**光矢量**与波片的**光轴**的夹角为 45° 时，为圆偏振光

12.(2 分)用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的玻璃劈尖, 形成等厚干涉条纹。若测得相邻明条纹中心的间距 l , 设劈尖角为 θ , 则 $\sin\theta$ 为_____。

• 第 36 题:

- $2n\Delta d = \lambda \implies \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$
- $\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\Delta d}{l} = \frac{\lambda}{2nl}$